

第四章 第三节

免疫失调

第一课时

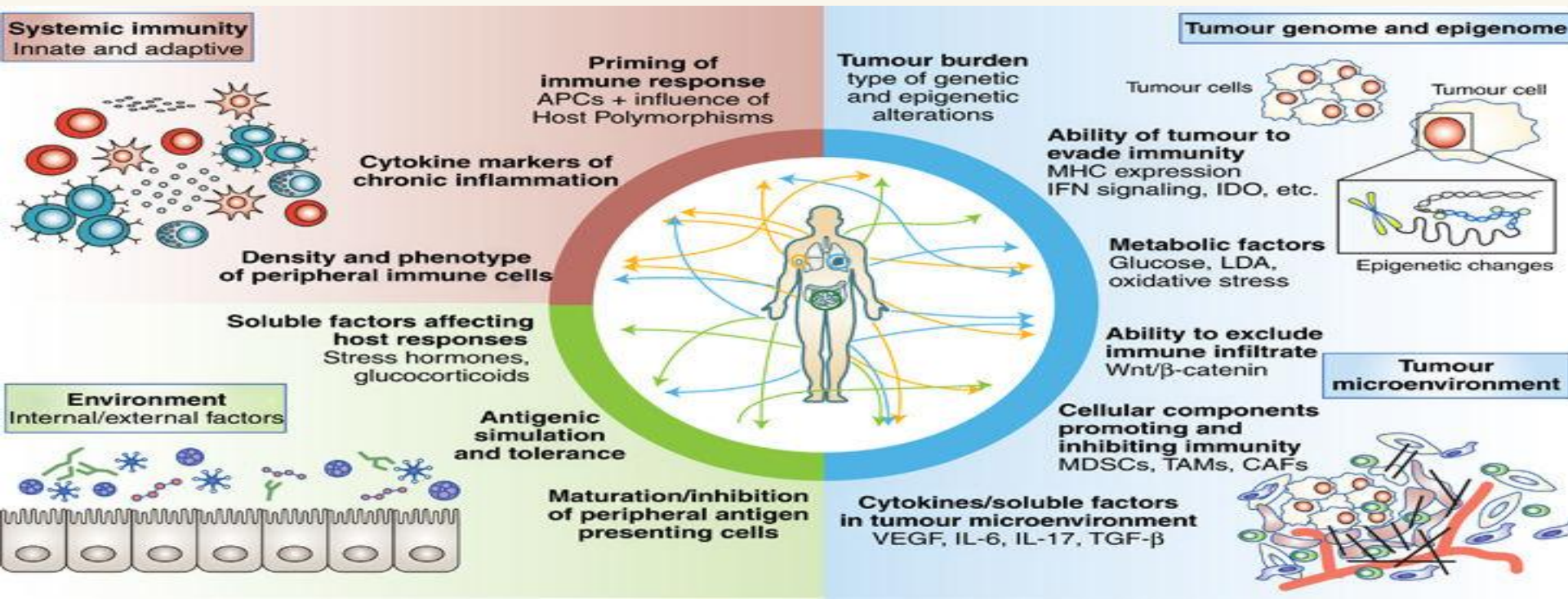
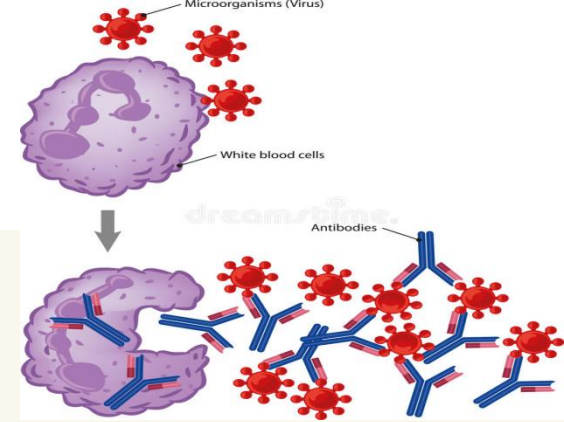
- 生活中我们常看到有些人吃了鱼虾等会发生腹痛，呕吐，腹泻，或者皮肤奇痒难熬，有的人吸食了花粉后会发生鼻炎或者哮喘，这都是过敏反应的表现，据统计全球20%—40%的人备受**过敏**问题困扰



思考

你知道哪些过敏反应？

过敏反应与免疫反应有什么关系？



过敏反应

已免疫的机体**再次接受**
相同物质的刺激时发生的反应。

说一说：

请有过过敏反应的同学说说过敏的经历。

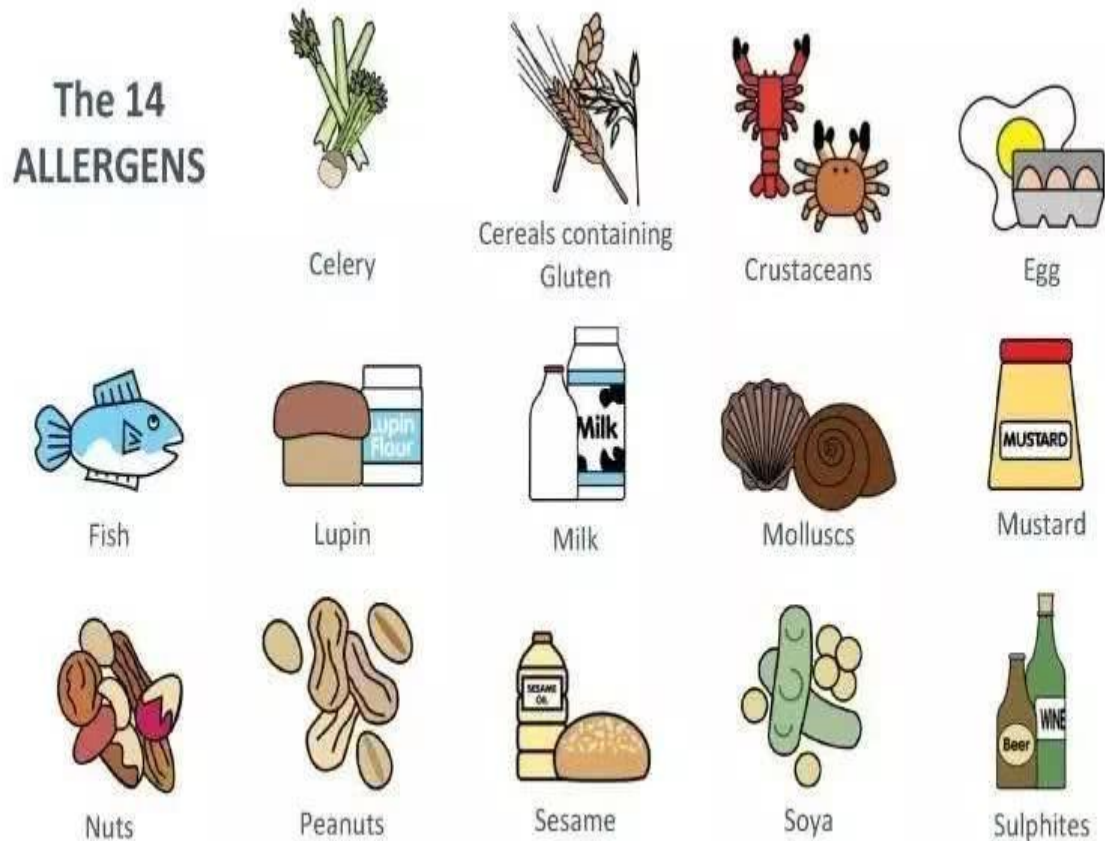
引起过敏的原因你知道吗？



过敏原

过敏反应

➤ **过敏原** 引起过敏反应的抗原物质叫过敏原。



鱼、虾、牛奶、蛋类、花粉、花生、尘土、胺奎宁、宠物的皮屑、棉絮等

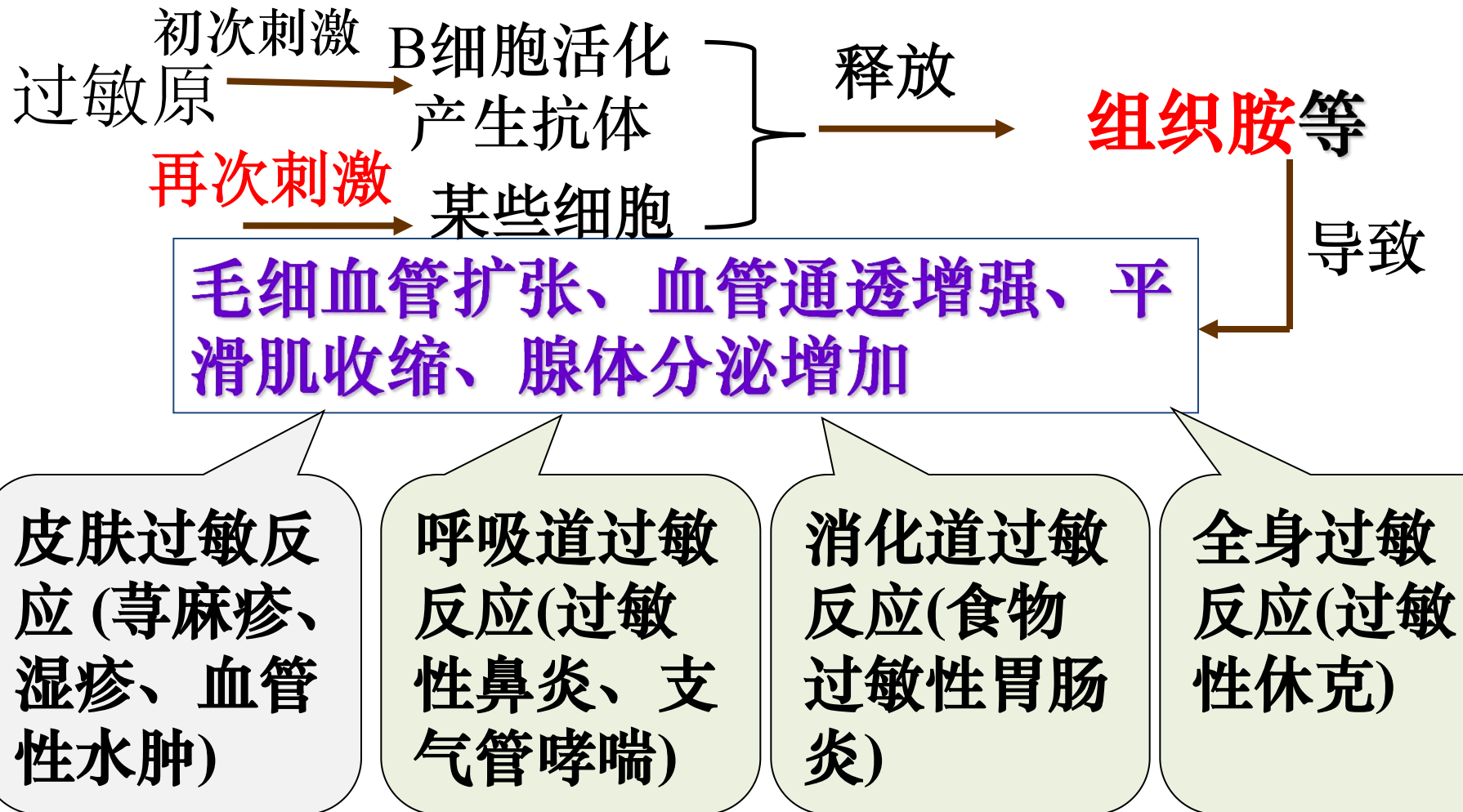
过敏反应

- 论一论：
请结合课本资料，说明过敏发生的机理是什么



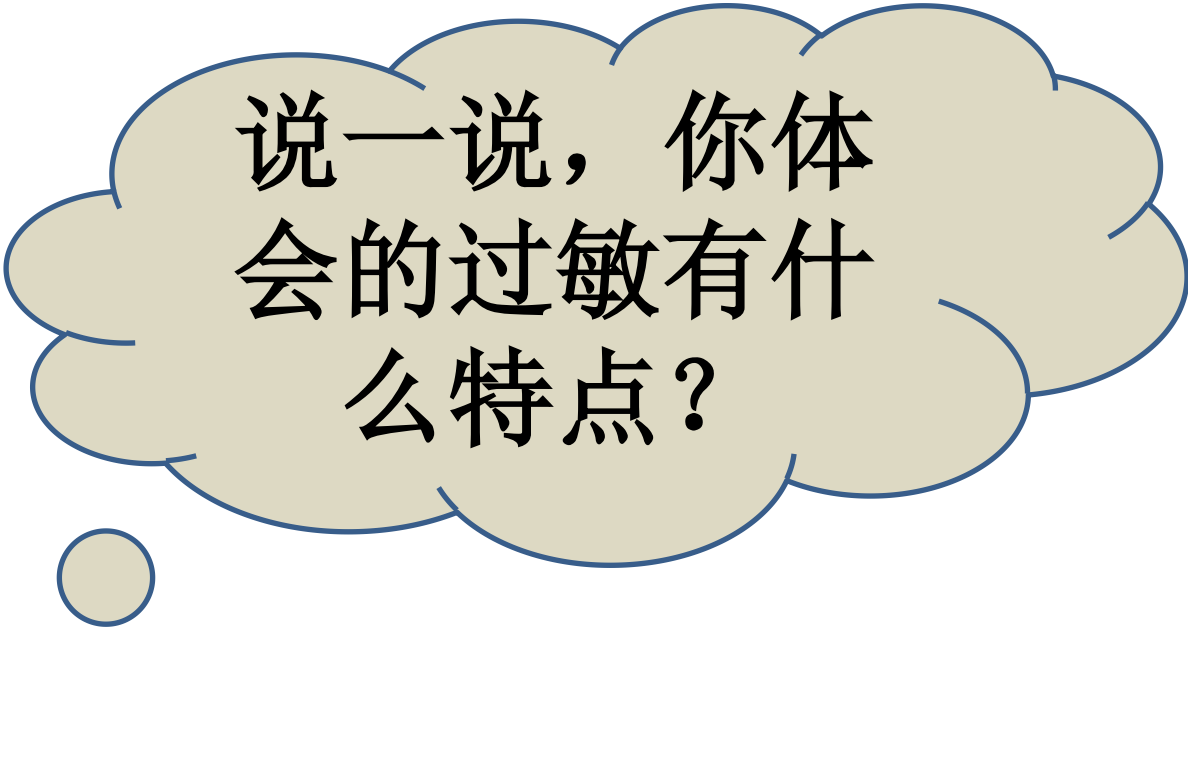
过敏反应

➤ 过敏反应机理：



过敏反应

➤ 过敏的特点：



说一说，你体会的过敏有什么特点？

过敏反应

➤ 过敏的特点:

- 1)、 发作迅速、反应强烈、消退较快；
- 2)、 一般不具破坏性；
- 3)、 有明显的遗传倾向和个体差异。

过敏反应

➤ 预防措施:



同学们来说一说

- 人体的免疫系统对外来的“异己”物质会产生免疫反应
- 自身的物质会不会也有“敌我不分”的情形呢？



你听说过下面的疾病吗？

系统性红斑狼疮

类风湿性免疫症

多发性硬化病

你听说过下面的疾病吗？

系统性红斑狼疮，类风湿性免疫症，多发性硬化病

系统性红斑狼疮



你听说过下面的疾病吗？

系统性红斑狼疮，类风湿性免疫症，多发性硬化病



这类疾病通常累及关节、肌肉、骨骼等各部位软组织，如不及时治疗，进一步发展会造成全身器官或系统损害



自身免疫系统

阅读

材料1

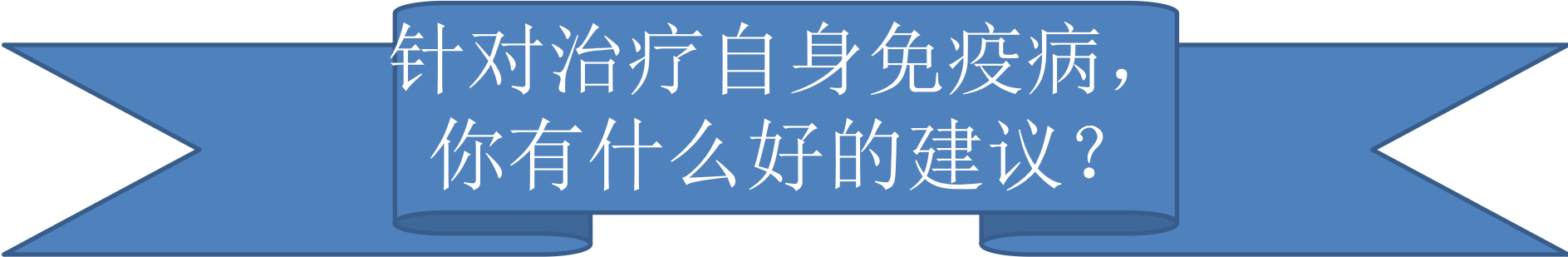
- 全球有3%~5% 的人口受各种类型的自身免疫性疾病的影响，自身免疫病的发生被认为是淋巴细胞对靶器官的异常反应。即使在中央和外周免疫耐受的严格警戒下，少量潜在的自我反应性淋巴细胞仍然可以“泄漏”到外周，在自身抗原反复循环出现时，通过共刺激信号被激活，启动免疫反应。幼稚淋巴细胞可以在各类细胞因子作用下被激活并分化为不同类型的炎症细胞，最终导致炎症反应，软组织损伤。

自身免疫病发生的机理是什么？

阅读 材料2

- 近年来的对青蒿素类药物的研究除了抗疟效果及机制的探索外，对多种自身免疫病疗效也取得了快速进展。研究发现125 mg/kg 和25 mg/kg 的双氢青蒿素均可抑制BXSB 小鼠（为系统性红斑狼疮模型鼠）血清抗ds-DNA 抗体的生成，降低BXSB 小鼠血清中TNF- α 水平，明显改善小鼠系统性红斑狼疮肾炎的病理状态。（注：TNF- α 促进T细胞产生各种炎症因子，进而促进炎症反应的发生。）

双氢青蒿素作用机制是什么？



针对治疗自身免疫病，
你有什么好的建议？

小结

自身免疫病：

机体对自身抗原发生免疫反应而导致自身组织损害的疾病

治疗思路：

开发抗体抑制剂； 研制阻断炎症因子的靶单抗,自体造血干细胞移植等

第四章 第三节

免疫失调

第二课时

人体的免疫功能会不会出现低下或者丧失的现象呢？



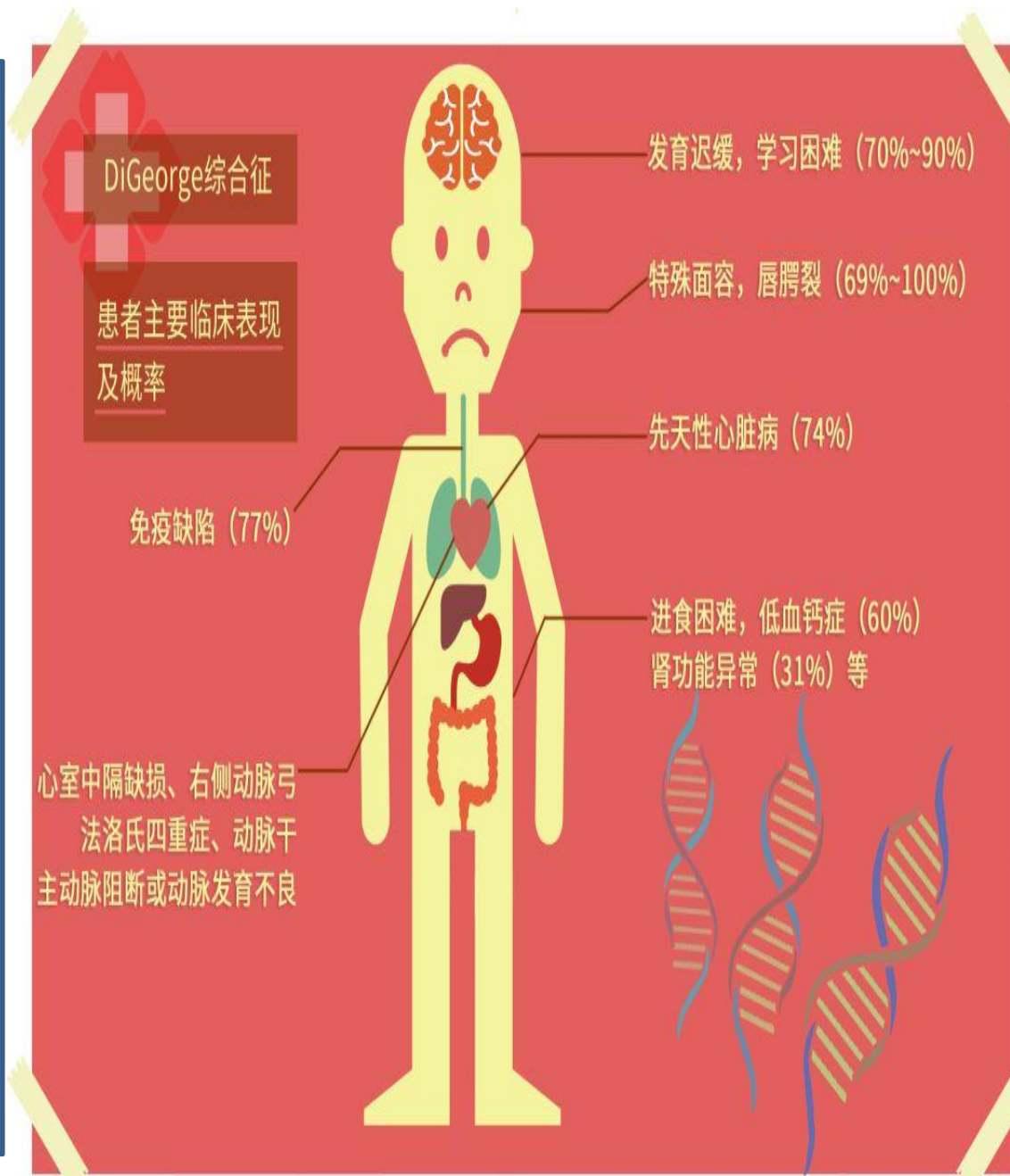
人体的免疫功能会不会出现低下或者丧失的现象呢？

免疫缺陷病

概念：免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

免疫缺陷病

Digeorge综合症(先天性胸腺发育不良)属于T细胞缺陷性疾病———**先天性**胸腺发育不全致使T细胞数目减少,也可因某些酶或膜糖蛋白等分子缺乏而导致T细胞功能障碍。



免疫缺陷病



“泡泡男孩”的故事

免疫缺陷病

重症联合免疫缺陷：**原始淋巴干细胞**发生障碍，无法增殖补充T细胞和B细胞，导致淋巴细胞的缺陷，从而丧失体液免疫与细胞免疫



免疫缺陷病

概念：免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

类型：

生来就有的先天性免疫缺乏病

免疫缺陷病

概念：免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

类型：

生来就有的先天性免疫缺乏病

因疾病或者其他因素引起的获得性免疫缺乏病

免疫缺陷病

概念：免疫功能不足或缺乏而引起的疾病。

类型：

生来就有的先天性免疫缺乏病

因疾病或者其他因素引起的获得性免疫缺乏病



艾滋病

传播
途径

患病特征

病因、死因

艾滋病知识知多少？

预防
措施

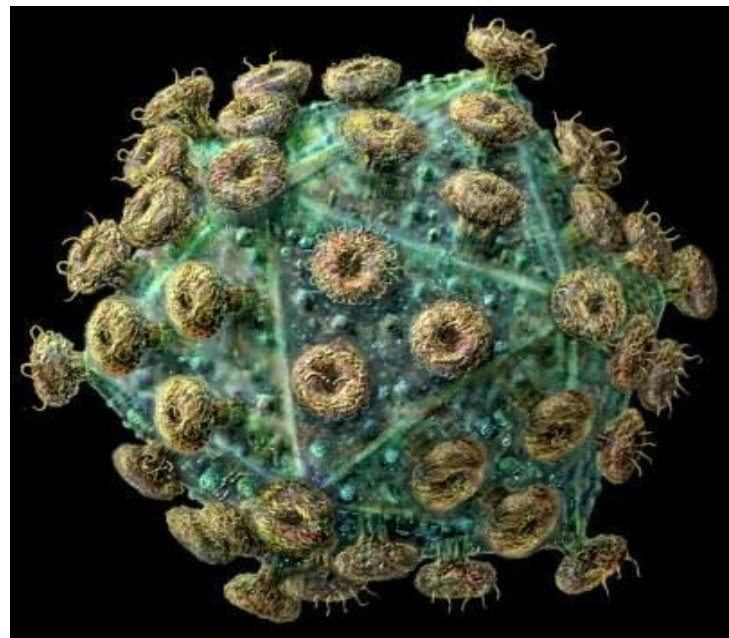
看待艾
滋病人

世界预防爱
滋病宣传日

艾滋病

艾滋病的致病病原体是什么？

- 艾滋病, 医学全名为“获得性免疫缺陷综合症”
(Acquired Immune Deficiency Syndrome)
(AIDS) 是由**人类免疫缺陷病毒** (HIV, 俗称艾滋病病毒) 引起的致死性传染病。

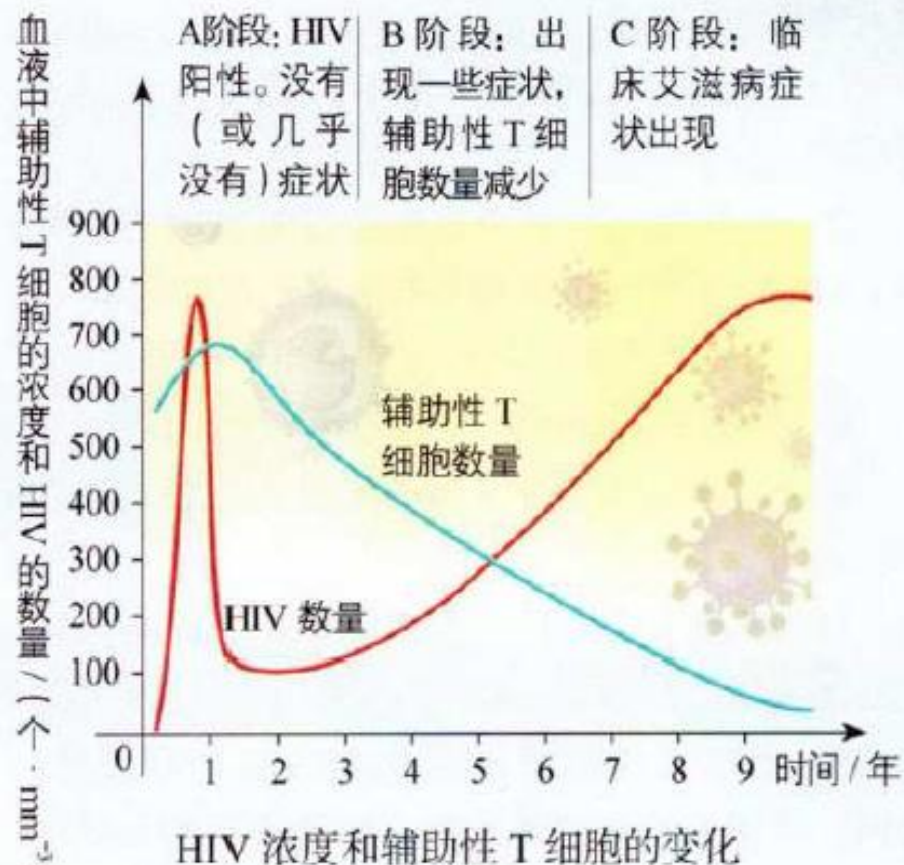




HIV 的感染与艾滋病的治疗

资料 1 人类免疫缺陷病毒 (Human immunodeficiency virus, 简称 HIV) 能够攻击人体的免疫系统, 主要侵染辅助性 T 细胞。HIV 侵入人体后通常可以潜伏 2 ~ 10 年甚至更长时间。期间, HIV 会经历迅速增殖, 刺激机体产生免疫反应, 免疫系统分泌抗 HIV 的抗体, 这也是目前 HIV 检测的重要依据。直到艾滋病病发时, 机体仍会继续分泌该抗体。但是, 随着病毒的复制, T 细胞的数量持续下降, 免疫系统的功能减退, 感染者出现淋巴结肿大、发热、体重下降等临床症状 (见右图)。最终患者死于由免疫功

能丧失引起的严重感染或恶性肿瘤等疾病。



HIV感染的机理是什么？如何预防？

艾滋病

- **病毒分布：**

艾滋病患者和携带者的
血液、精液、唾液、泪液、尿液和乳汁中

- **传播途径：**

- 1) 性行为传播
- 2) 血液传播
- 3) 母婴传播

世界艾滋病宣传日
预防艾滋

珍爱生命

零新增感染 零歧视 零死亡

